

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Centro Académico de Limón

Ingeniería en Computación

Principios de Sistemas Operativos

Proyecto 1 – Gestor de Procesos

Estudiantes:

Deislher Sánchez Funez | 2023032794

Profesor:

Cristian Paz Campos Agüero

Grupo 60

II Semestre 2026

Diseño del S.O

El simulador se diseñó usando el patrón de diseño MVC con el fin de separar la presentación, la coordinación de las acciones y la administración de recursos.

El paquete de la vista contiene la clase Aplicación, es la responsable de construir la ventana, la consola, la configuración y la visualización de la memoria, el disco, los procesos y las estadísticas. La clase se limita a comunicar las acciones del usuario mediante los eventos de los componentes. La clase Main, ubicada en el paquete raíz, inicia la aplicación y crea el controlador que atenderá los eventos de la clase Aplicación.

El paquete controlador contiene la clase Controlador, que sirve como intermediario entre la vista y el modelo. Esta clase traslada a GestorProcesos las solicitudes de carga, ejecución, entrada de teclado y limpieza, y actualiza la presentación con los resultados obtenidos.

El paquete modelo contiene toda la lógica de negocios y el estado del sistema operativo simulado. Las clases administran los procesos, instrucciones, memoria y archivos.

El GestorProcesos es el encargado de coordinar toda la lógica de negocios del modelo. Este utiliza el CargadorArchivos, que le proporciona programas validados, y GestorArchivos, se encarga de almacenarlos en el disco del simulador. Utiliza también Memoria y Disco como recursos compartidos y Planificador y Despachador para la asignación de la CPU. Estas se encargan de mantener el registro de procesos y la lista de trabajos pendientes, buscar espacio contiguo en RAM, y coordinar los pasos de ejecución, los saltos, la pila, las interrupciones, la entrada de teclado y la liberación de recursos.

El CargadorArchivos lee los archivos en lenguaje ensamblador y depende de Parser para validar y convertir sus instrucciones. Parser devuelve un objeto ResultadoParser que contiene la instrucción válida o el error detectado.

El Planificador mantiene la cola de procesos listos y selecciona el siguiente por orden de llegada, usando FCFS. El Despachador recibe el proceso seleccionado, mantiene la CPU y el proceso actual, y solicita al BCP correspondiente que guarde o restaure el contexto.

La clase Proceso reúne su BCP y las ubicaciones que ocupa en RAM y en disco. El BCP conserva el estado, los registros, los límites, los tiempos, la pila y los archivos abiertos del proceso. El CPU mantiene los registros activos y ejecuta las operaciones de cálculo, movimiento y comparación.

La Memoria almacena los campos de los BCP en la zona de kernel y las instrucciones en la zona de usuario. Disco almacena el índice, los programas. Ambos controlan el acceso a sus posiciones, pero no intervienen en la planificación. GestorArchivos emplea el mismo disco y registro de procesos que el coordinador para crear, abrir, leer, escribir y eliminar archivos, distinguirlos de los programas protegidos y gestionar las aperturas de cada BCP.

Validación y manejo de errores

El CargadorArchivos comprueba la extensión, la lectura y el contenido, mientras que Parser verifica las operaciones, los operandos, los registros y los formatos. Ante cualquier error de sintaxis, el archivo se rechaza por completo.

Posteriormente, el GestorProcesos verifica que no se exceda el límite de cinco procesos sin terminar y que el programa pueda caber en la zona total de usuario. Los rechazos conservan los archivos ya aceptados. Cuando la RAM disponible resulta temporalmente insuficiente, el trabajo permanece pendiente de admisión.

Memoria y Disco validan las direcciones y las zonas permitidas para escribir o liberar bloques. El gestor comprueba que el PC y los saltos respeten los límites del programa, y que exista espacio suficiente para el BCP y las instrucciones antes de admitir el proceso. El BCP impide retirar valores de una pila vacía o superar sus cinco posiciones, y la CPU verifica las conversiones cuando una operación requiere datos numéricos.

La entrada de teclado debe ser un entero comprendido entre 0 y 255. Una entrada inválida mantiene al proceso solicitante en espera y permite corregirla. Una entrada válida se aplica al BCP del proceso que lo está solicitando, sin alterar los registros ni la instrucción pendiente de otro proceso que esté utilizando la CPU.

El GestorArchivos valida los nombres, la existencia, los duplicados y la capacidad de almacenamiento. Las operaciones de lectura y escritura requieren una apertura propia del proceso. Leer un archivo vacío produce un error, y eliminar un archivo falla si otro proceso lo mantiene abierto.

La vista valida los tamaños configurados y protege el historial de la consola, permitiendo editar únicamente la entrada activa. El controlador, por su parte, bloquea la configuración mientras existan programas registrados, para evitar que un cambio de capacidad invalide sus ubicaciones.

Un error de ejecución termina únicamente al proceso responsable, el gestor cierra sus

aperturas de archivos, libera su RAM y conserva su contexto en el historial. El controlador informa del error y detiene el modo automático, sin eliminar los demás procesos. La operación de limpieza reconstruye los recursos y elimina el estado de la simulación, conservando los tamaños elegidos.

